SERII TAYLOR

- **Să se determine reprezentarea Taylor pentru următoarele funcții :**

1. $f(x)=\sqrt{x+1}\ ,\ a=0\ ,\ n=3$

2. $f(x)=\operatorname{tg} x\ ,\ a=0\ ,\ n=3$

3. $f(x)=\arcsin x\ ,\ a=0\ ,\ n=2$

4. $f(x)=x^2-2x+5\ ,\ a=0\ ,\ n=3$

5. $f(x)=x^{\frac{3}{2}}\ ,\ a=1\ ,\ n=4$

6. $f(x)=\sin x\ ,\ a=\dfrac{\pi}{2}\ ,\ n=4$

7. $f(x)=\sqrt{x}\ ,\ a=100\ ,\ n=3$

8. $f(x)=\dfrac{1}{(x-4)^2}\ ,\ a=5\ ,\ n=5$

9. $f(x)=\operatorname{tg} x\ ,\ a=\dfrac{\pi}{4}\ ,\ n=4$

10. $f(x)=e^x\cdot\sin x\ ,\ a=0\ ,\ n=4$

- **Determinați reprezentarea în serie Taylor și mulțimea de convergență a acestei serii pentru următoarele funcții (se consideră $a=0$ și n arbitrar) folosind formulele derivatelor de ordin n și formula seriei binomiale $(1+y)^{\alpha}=1+\sum_{n\geq 1}\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}y^n$:**

11. $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$

12. $f(x)=\ln(x+1)$

13. $f(x)=e^x$

14. $f(x)=\cos x$

15. $f(x)=\sin x$

16. $f(x)=\operatorname{arctg} x$

17. $f(x)=\sin 2x$

18. $f(x)=e^{-x}$

19. $f(x)=\sin^2 x$

20. $f(x)=\arcsin x$

- **Dezvoltați următoarele funcții în serie de puteri ale lui $(x-a)$ precizat și determinați mulțimea de convergență a seriei obținute:**

21. $f(x)=x^3-2x^2-5x-2\ ;\ (x+4)$

22. $f(x)=\ln x\ ;\ (x-1)$

23. $f(x)=\dfrac{1}{x^2}\ ;\ (x+1)$

24. $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}\ ;\ (x+4)$

25. $f(x)=\sqrt{x}\ ;\ (x+2)$

26. $f(x)=\cos x\ ,\ \left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$

- **Folosind seriile de puteri (și / sau seria Taylor), aproximați cu o eroare mai mică de 10^{-3} numerele:**

27. $\sqrt[3]{65}$ **28.** $\sin(32)$ **29.** $\operatorname{arctg}(0.5)$ **30.** $e^{-0.2}$ **31.** $\ln(1.1)$

Indicații și răspunsuri

1. $f'(x)=\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$, $f'(0)=\frac{1}{2}$; $f''(x)=-\frac{3}{4}(x+1)^{-\frac{5}{2}}$, $f''(0)=-\frac{3}{4}$; $f'''(x)=\frac{15}{8}(x+1)^{-\frac{7}{2}}$, $f'''(0)=\frac{15}{8}$; $T_3(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3=1+\frac{1}{2}x-\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3$.

2. Pentru calcularea derivatelor într-un mod mai simplu este indicată folosirea formulei (echivalente) $(\operatorname{tg}x)'=1+\operatorname{tg}^2x$. Se obține: $f'(x)=1+\operatorname{tg}^2x$, $f'(0)=1$; $f''(x)=2\operatorname{tg}x\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)$, $f''(0)=0$; $f'''(x)=2\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)+6\operatorname{tg}^2x\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)$, $f'''(0)=2$;

$T_3(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3=x+\frac{1}{3}x^3$.

3. $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}$, $f'(0)=1$; $f''(x)=x\left(1-x^2\right)^{-\frac{3}{2}}$, $f''(0)=0$;

$T_2(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2=x$.

4. $f(x)$ este chiar polinomul Taylor de ordin 2 în jurul lui $a=0$ (și toate derivatele de ordin mai mare ca 2 sunt nule).

5. $f'(x)=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$, $f'(1)=\frac{3}{2}$; $f''(x)=\frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}}$, $f''(1)=\frac{3}{4}$; $f'''(x)=-\frac{3}{8}x^{-\frac{3}{2}}$, $f'''(1)=-\frac{3}{8}$; $f^{(4)}(x)=\frac{9}{16}x^{-\frac{5}{2}}$, $f^{(4)}(1)=\frac{9}{16}$;

$T_4(x)=f(1)+\frac{f'(1)}{1!}(x-1)+\frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2+\frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3+\frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4=$

$=1+\frac{3}{2}(x-1)+\frac{3}{8}(x-1)^2-\frac{1}{16}(x-1)^3+\frac{3}{128}(x-1)^4=\ldots.$

6. $f'(x)=\cos x$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$; $f''(x)=-\sin x$, $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$; $f'''(x)=-\cos x$, $f'''\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$; $f^{(4)}(x)=\sin x$, $f^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$;

$T_4(x)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)+\frac{f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{f''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2+\frac{f'''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{3!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^3+\frac{f^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{4!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^4=$

$=1-\frac{1}{2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2+\frac{1}{24}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^4$.

7. $f'(x)=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$, $f'(100)=\frac{1}{20}$; $f''(x)=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$, $f''(100)=-\frac{1}{4\cdot10^3}$; $f'''(x)=\frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$, $f'''(100)=\frac{3}{8\cdot10^5}$; $T_3(x)=f(100)+\frac{f'(100)}{1!}(x-100)+\frac{f''(100)}{2!}(x-100)^2+\frac{f'''(100)}{3!}(x-100)^3=$

$=10+\frac{(x-100)}{2\cdot10}+\frac{1}{2^3\cdot10^3}(x-100)^2+\frac{1}{2^4\cdot10^5}(x-100)^3$.

8. $f(x)=(x-4)^{-2}$; $f'(x)=-2(x-4)^{-3}$, $f'(5)=-2$; $f''(x)=6(x-4)^{-4}$, $f''(5)=6$;
$f'''(x)=-24(x-4)^{-5}$, $f'''(5)=-24$; $f^{(4)}(x)=120(x-4)^{-6}$, $f^{(4)}(5)=120$;
$f^{(5)}(x)=-720(x-4)^{-7}$, $f^{(5)}(5)=-720$;

$$T_5(x)=f(5)+\frac{f'(5)}{1!}(x-5)+\frac{f''(5)}{2!}(x-5)^2+\ldots+\frac{f^{(5)}(5)}{5!}(x-5)^5=$$
$$=1-2(x-5)+3(x-5)^2-4(x-5)^3+5(x-5)^4-6(x-5)^5.$$

9. Pentru calcularea derivatelor într-un mod mai simplu este indicată folosirea formulei (echivalente) $(\operatorname{tg}x)'=1+\operatorname{tg}^2x$. Se obține: $f'(x)=1+\operatorname{tg}^2x$, $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=2$; $f''(x)=2\operatorname{tg}x\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)$, $f''\left(\frac{\pi}{4}\right)=4$;
$f'''(x)=2\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)+6\operatorname{tg}^2x\left(1+\operatorname{tg}^2x\right)$, $f'''\left(\frac{\pi}{4}\right)=16$; $f^{(4)}(x)=16\operatorname{tg}x+40\operatorname{tg}^3x+24\operatorname{tg}^5x$,
$f^{(4)}\left(\frac{\pi}{4}\right)=80$; $T_4(x)=1+\frac{2}{1!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{4}{2!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2+\frac{16}{3!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3+\frac{80}{4!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^4=\ldots..$

10. $f'(x)=e^x(\sin x+\cos x)$, $f'(0)=1$; $f''(x)=2e^x\cos x$, $f''(0)=2$; $f'''(x)=2e^x(\cos x-\sin x)$,
$f'''(0)=2$; $f^{(4)}(x)=-4e^x\sin x$, $f^{(4)}(0)=0$; $T_4(x)=0+\frac{1}{1!}x+\frac{2}{2!}x^2+\frac{2}{3!}x^3+\frac{0}{4!}x^4=x+x^2+\frac{x^3}{3}$.

11. Folosim formula $f^{(n)}(x)=\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\,n!(-1)^n}{(1-x)^{n+1}}$, deci $f^{(n)}(0)=\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}=(-1)^{2n}\,n!=n!$;

$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{n!}{n!}x^n=\sum_{n\geq 0}x^n$; Mulțimea de convergență este $(-1,1)$ (avem $a_n=1$, și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$).

12. $f'(x)=\frac{1}{1+x}$, $f^{(n)}(x)=\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$, deci $f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$ și

$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!}x^n=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$; Mulțimea de convergență este $(-1,1)$ (avem $a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$, și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$).

13. $f^{(n)}(x)=e^x$, deci $f^{(n)}(0)=1$ și $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{1}{n!}x^n$; Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{1}{n!}$, și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

14. $f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$, deci $f^{(n)}(0)=\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$;

$$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n!}x^n=\frac{\cos 0}{0!}x^0+\frac{\cos\frac{\pi}{2}}{1!}x^1+\frac{\cos\pi}{2!}x^2+\frac{\cos\frac{3\pi}{2}}{3!}x^3+\frac{\cos 2\pi}{4!}x^4+\frac{\cos\frac{5\pi}{2}}{5!}x^5+\ldots.=$$
$$=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+\ldots.=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}x^{2n};$$

Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{(-1)^n}{(2n)!}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

15. $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$, deci $f^{(n)}(0)=\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$;

$$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n!}x^n=\frac{\sin 0}{0!}x^0+\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{1!}x^1+\frac{\sin\pi}{2!}x^2+\frac{\sin\frac{3\pi}{2}}{3!}x^3+\frac{\sin 2\pi}{4!}x^4+\frac{\sin\frac{5\pi}{2}}{5!}x^5+....=$$

$$=\frac{1}{1!}x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-....=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1};$$ Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

16. $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\left(1+x^2\right)^{-1}=1+\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)(-2)(-3)...(-n)}{n!}x^{2n}=\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^{2n}$ (am folosit seria binomială cu $y=x^2$ și $\alpha=-1$). Relația $f'(x)=\sum_{n\geq 0}(-1)^n x^{2n}$ se integrează și se obține $f(x)=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+C$, cu $C=0$ (se obține pentru $x=0$). Mulțimea de convergență este $(-1,1)$ (avem $a_n=\frac{(-1)^n}{2n+1}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$).

17. $f^{(n)}(x)=2^n\sin\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)$, deci $f^{(n)}(0)=2^n\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$; $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n!}2^n\cdot x^n=$

$$=\frac{\sin 0}{0!}(2x)^0+\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{1!}(2x)^1+\frac{\sin\pi}{2!}(2x)^2+\frac{\sin\frac{3\pi}{2}}{3!}(2x)^3+\frac{\sin 2\pi}{4!}(2x)^4+\frac{\sin\frac{5\pi}{2}}{5!}(2x)^5+....=$$

$$=\frac{1}{1!}2x-\frac{1}{3!}(2x)^3+\frac{1}{5!}(2x)^5-....=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}(2x)^{2n+1};$$ Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{(-1)^n 2^n}{(2n+1)!}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

18. $f^{(n)}(x)=(-1)^n e^{-x}$, deci $f^{(n)}(0)=(-1)^n$ și $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{n!}x^n$; Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{(-1)^n}{n!}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

19. $f'(x)=2\sin x\cos x=\sin 2x$, $f^{(n)}(x)=2^{n-1}\sin\left(2x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$ și $f^{(n)}(0)=2^{n-1}\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$, pentru $n\geq 1$. Obținem astfel : $f(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n!}\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)\cdot 2^{n-1}\cdot x^n=....=\sum_{n\geq 0}(-1)^{n+1}\frac{1}{2\cdot(2n)!}(2x)^{2n}$.

Mulțimea de convergență este $\mathbb{R}$ (avem $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{2(2n)!}$, și $L=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$).

Observație: Se poate folosi și transformarea trigonometrică $f(x)=\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x$ și apoi derivata de ordin "n" a lui $\cos 2x$. Evident, in final se va obține aceeași serie.

20. $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\left(1+\left(-x^2\right)\right)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n\geq 1}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\ldots\left(-\frac{1}{2}-n-1\right)}{n!}\left(-x^2\right)^n=\ldots$

$=\sum_{n\geq 0}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2^n\cdot n!}x^{2n}$ (am folosit seria binomială cu $y=-x^2$ și $\alpha=-\frac{1}{2}$). Relația $f'(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2^n\cdot n!}x^{2n}$ se integrează și se obține $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2^n\cdot n!}x^{2n+1}+C$, cu $C=0$ (se obține pentru $x=0$). Mulțimea de convergență este $(-1,1)$ (avem $a_n=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2^n\cdot n!}$, și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$).

21. $f(x)$ este polinom de ordinul 3, deci toate derivatele de ordin ≥ 4 vor fi nule. Această funcție nu se dezvoltă în serie de puteri ale polinomului $(x+4)$, ci se determină polinomul Taylor corespunzător de ordin 3), pentru $a=-4$. Avem: $f(-4)=-78$, $f'(x)=3x^2-4x-5$, cu $f'(-4)=59$, $f''(x)=6x-4$ cu $f''(-4)=-28$ și $f'''(x)=6$, cu $f'''(-4)=6$, $f^{(4)}(x)=\ldots=f^{(n)}(x)=0$.

$f(x)=\sum_{k=0}^{3}\frac{f^{(k)}(-4)}{k!}(x+4)^k=\ldots=-78+59(x+4)-14(x+4)^2+(x+4)^3$.

22. $a=1$, $f'(x)=\frac{1}{x}$ și $f^{(n)}(x)=\left(f'(x)\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$, cu $f^{(n)}(1)=(-1)^{n-1}(n-1)!$;

$f(x)=\underbrace{f(1)}_{=0}+\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n$; Pentru determinarea mulțimii de convergență notăm $x-1=y$ și calculăm raza de convergență pentru seria $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}y^n$: avem $a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$ și mulțimea de convergență pentru seria în y este $(-1,1)$. Pentru seria în x avem: $-1<x-1<1$, deci $x\in(0,2)$.

23. $a=-1$, $f(x)=\frac{1}{x^2}=x^{-2}$, $f^{(n)}(x)=(-1)^n\cdot(n+1)!\cdot x^{-(n+2)}=\frac{(-1)^n(n+1)!}{x^{n+2}}$ și $f^{(n)}(-1)=(n+1)!$;

$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(n+1)!}{n!}(x+1)^n=\sum_{n\geq 1}(n+1)(x+1)^n$; Pentru determinarea mulțimii de convergență notăm $x+1=y$ și calculăm raza de convergență pentru seria $\sum_{n\geq 1}(n+1)y^n$: avem $a_n=n+1$ și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ deci $R=\frac{1}{L}=1$ și mulțimea de convergență pentru seria în y este $(-1,1)$. Pentru seria în x avem: $-1<x+1<1$, deci $x\in(-2,0)$.

24. $a=-4$, $f(x)=\frac{1}{x^2+x-2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{x-1}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{x+2}$ (desfacere în fracții simple), deci $f^{(n)}(x)=\frac{1}{3}\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{3}\frac{(-1)^n n!}{(x+2)^{n+1}}$, cu $f^{(n)}(-4)=\frac{(-1)^n n!}{3}\left[\frac{1}{(-5)^{n+1}}-\frac{1}{(-2)^{n+1}}\right]$. Obținem astfel $f(x)=\frac{1}{3}\sum_{n\geq 0}\left[\frac{(-1)^n n!}{n!}\left(\frac{1}{(-5)^{n+1}}-\frac{1}{(-2)^{n+1}}\right)\right](x+4)^n=.....=\frac{1}{3}\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{5^{n+1}}\right)(x+4)^n$; Pentru determinarea mulțimii de convergență notăm $x+4=y$ și calculăm raza de convergență pentru seria $\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{5^{n+1}}\right)y^n$: avem $a_n=\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{5^{n+1}}$ și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{2}$ deci $R=\frac{1}{L}=2$ și mulțimea de convergență pentru seria în y este $(-2,2)$. Pentru seria în x avem: $-2<x+4<2$, deci $x\in(-6,2)$.

25. Funcția $f(x)=\sqrt{x}$ este definită pentru $x\geq 0$, deci NU se poate dezvolta într-o vecinătate a numărului $a=-2$.

26. $a=\frac{\pi}{2}$, $f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$, deci $f^{(n)}\left(\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right)$;

$f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{\cos\left(\frac{(n+1)\pi}{2}\right)}{n!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^n=....=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}$; Pentru determinarea mulțimii de convergență notăm $x-\frac{\pi}{2}=y$ și calculăm raza de convergență pentru seria $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}y^{2n+1}$: avem $a_n=\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ și $L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$ deci $R=\frac{1}{L}=+\infty$ și mulțimea de convergență pentru seria în y este $\mathbb{R}$. Pentru seria în x mulțimea de convergență este tot $\mathbb{R}$.

27. Se consideră funcția $f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}$; Se calculează câteva derivate consecutive: $f'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, $f''(x)=-\frac{2}{3^2}x^{-\frac{5}{3}}$, $f'''(x)=\frac{2\cdot 5}{3^3}x^{-\frac{8}{3}}$, $f^{(4)}(x)=-\frac{2\cdot 5\cdot 8}{3^4}x^{-\frac{11}{3}}$, $f^{(5)}(x)=\frac{2\cdot 5\cdot 8\cdot 11}{3^5}x^{-\frac{14}{3}}$ după care se poate deduce că $f^{(n)}(x)=(-1)^n\frac{2\cdot 5\cdot....\cdot(3n-4)}{3^n}x^{-\frac{3n-1}{3}}$ (ar trebui demonstrată prin inducție...) și astfel avem aproximarea $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n=T_n(x)+R_n(x)$, cu $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ (restul lui Lagrange). Avem $x=65$ și alegem $a=64$ (este "aproape" de x și $\sqrt[3]{64}=4$); Restul lui Lagrange este: $R_n(x)=(-1)^{n+1}\frac{2\cdot 5\cdot....\cdot(3n-1)}{3^{n+1}}\xi^{-\frac{3n+2}{3}}$; avem succesiv: $64<\xi<65$, $65^{-\frac{3n+2}{3}}<\xi^{-\frac{3n+2}{3}}<64^{-\frac{3n+2}{3}}$, apoi $|R_n(x)|<\frac{2\cdot 5\cdot....\cdot(3n-1)}{3^{n+1}}\cdot 4^{-(3n+2)}<\frac{1}{10^3}$; Dăm valori lui n și obținem, pentru $n=1$, $\frac{2}{3^2}\cdot 4^{-5}=\frac{1}{3^2\cdot 2^9}<\frac{1}{10^3}$. Aproximarea cerută va conține primii 2 termeni ai seriei Taylor: $\sqrt[3]{65}\simeq 4+\frac{1}{3}\cdot 4^{-2}=\frac{193}{48}=4,0208(3)$.

28. *Metoda 1 (cu dezvoltare în serie Taylor)*: Se consideră funcția $f(x)=\sin x$, cu $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ și astfel avem aproximarea $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n\simeq T_n(x)+R_n(x)$, cu $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ (restul lui Lagrange). Avem $x=32^\circ$ și alegem $a=30^\circ$ (este "aproape" de x și $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$, respectiv $x-a=2^\circ=\frac{\pi}{90}$); Restul lui Lagrange este: $R_n(x)=\left(\frac{\pi}{90}\right)^{n+1}\cdot\frac{1}{(n+1)!}\sin\left(\xi+\frac{(n+1)\pi}{2}\right)$; Deoarece funcția $\sin$ NU are aceeași monotonie pe cadranele CI, CII, CIII, CIV, NU putem construi "clasic" forma lui $R_n(x)$, pornind de la inegalitatea $30<\xi<32$. Astfel, vom majora funcția $\sin$: $\sin\left(\xi+\frac{(n+1)\pi}{2}\right)\leq 1$, deci $|R_n(x)|\leq\frac{1}{10^4}$ devine $\left(\frac{\pi}{90}\right)^{n+1}\cdot\frac{1}{(n+1)!}\leq\frac{1}{10^4}$. Vom folosi în calcule $\pi=3.1415$. Dăm valori lui n (începând cu 0) și obținem, pentru $n=2$, $\left(\frac{\pi}{90}\right)^3\cdot\frac{1}{6}\leq\frac{1}{10^4}$ (adevărat). Aproximarea cerută va conține primii 2 termeni ai seriei Taylor:

$$\sin 32^\circ\simeq\sin 30^\circ+\frac{\pi}{90}\cdot\cos 30^\circ-\left(\frac{\pi}{90}\right)^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\sin 30^\circ=0,5+0,030228-0,000304=0,529\ldots.$$

Metoda 2 (dezvoltare în serie de puteri): $\sin x=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\frac{x}{1!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\ldots..$; Pentru $x=32^\circ=\frac{8\pi}{45}\simeq 0,55848$ obținem o serie numerică alternantă, convergentă (se arată cu criteriul lui Leibniz, $a_n=\left(\frac{8\pi}{45}\right)^{2n+1}\cdot\frac{1}{(2n+1)!}$), deci are suma S și determinăm n minim pentru care $|S-S_n|<a_{n+1}\leq\frac{1}{10^4}$. Dăm valori lui n (începând cu 0) și obținem $n+1=3$, deci $n=2$ și $a_3-S_2<S<a_3+S_2$, adică $0,529\ldots<S<0,529\ldots$ deci $S\simeq 0,529$.

29. *Deoarece forma derivatei de ordin n a funcției* arctg *este de tip recurent, nu vom folosi seria Taylor ci dezvoltarea în serie de puteri (vezi ex.16)* $\operatorname{arctg}x=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{x}{1}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\ldots..$; Pentru $x=0,5=\frac{1}{2}$ obținem o serie numerică alternantă, convergentă (se arată cu criteriul lui Leibniz, $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1}\cdot\frac{1}{2n+1}$), deci are suma S și determinăm n minim pentru care $|S-S_n|<a_{n+1}\leq\frac{1}{10^4}$. Dăm valori lui n (începând cu 0) și obținem $n+1=4$, deci $n=3$ și $a_4-S_3<S<a_4+S_3$, adică $0,46327\ldots<S<0,46369\ldots$, deci $S\simeq 0,463$.

30. Pentru $f(x)=e^{-x}$ avem $f^{(n)}(x)=(-1)^n e^{-x}$ și seria Taylor corespunzătoare este $f(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n\simeq T_n(x)+R_n(x)$, cu $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ (restul lui Lagrange).

Avem $x=0,2$ și alegem $a=0$; Restul lui Lagrange este: $R_n(x)=e^{-\xi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot(0,2)^{n+1}$; Construim "clasic" forma lui $R_n(x)$, pornind de la inegalitatea $0<\xi<0,2$ și obținem $|R_n(x)|=\frac{(0,2)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot e^{-\xi}<\frac{(0,2)^{n+1}}{(n+1)!}$, deci vom determina valoarea minimă a lui n pentru care $\frac{(0,2)^{n+1}}{(n+1)!}\le\frac{1}{10^4}$; Dăm valori lui n (începând cu 0) și obținem, pentru $n=3$, $\frac{1}{15000}\le\frac{1}{10^4}$ (adevărat). Aproximarea cerută va conține primii 3 termeni ai seriei Taylor: $e^{-0,2}\simeq 1-0,2+\frac{(0,2)^2}{2!}-\frac{(0,2)^3}{3!}=1-0,2+0,02-0,00133=0,818\ldots$.

Observație: se poate rezolva și folosind direct dezvoltarea în serie, pentru că se ajunge la o serie numerică alternantă (și se poate folosi $|S-S_n|<a_{n+1}\le\frac{1}{10^4}$).

31. Se consideră funcția $f(x)=\ln x$ (sau se poate folosi funcția $f(x)=\ln(x+1)$) și se folosește seria Taylor. Pentru $f(x)=\ln x$ avem $f'(x)=\frac{1}{x}$ și $f^{(n)}(x)=\left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ și seria Taylor corespunzătoare este $f(x)=\sum_{n\ge1}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n\simeq T_n(x)+R_n(x)$, cu $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ (restul lui Lagrange). Avem $x=1,1$ și alegem $a=1$; Restul lui Lagrange este: $R_n(x)=\frac{(-1)^n}{n+1}\cdot\frac{1}{\xi^{n+1}}\cdot(0,1)^{n+1}$; Construim "clasic" forma lui $R_n(x)$, pornind de la inegalitatea $1<\xi<1,1$ și obținem $|R_n(x)|=\frac{(0,1)^{n+1}}{(n+1)}\cdot\frac{1}{\xi^{n+1}}<\frac{(0,1)^{n+1}}{n+1}$, deci vom determina valoarea minimă a lui n pentru care $\frac{(0,1)^{n+1}}{n+1}\le\frac{1}{10^4}$; Dăm valori lui n (începând cu 0) și obținem, pentru $n=3$, $\frac{0,0001}{4}\le\frac{1}{10^4}$ (adevărat). Aproximarea cerută va conține primii 3 termeni ai seriei Taylor: $\ln(1,1)\simeq 0,1-0,005+0,0003=0,095\ldots$.

Observație: se poate rezolva și folosind direct dezvoltarea în serie a primei derivate, pentru că se ajunge la o serie numerică alternantă (și se poate folosi $|S-S_n|<a_{n+1}\le\frac{1}{10^4}$).